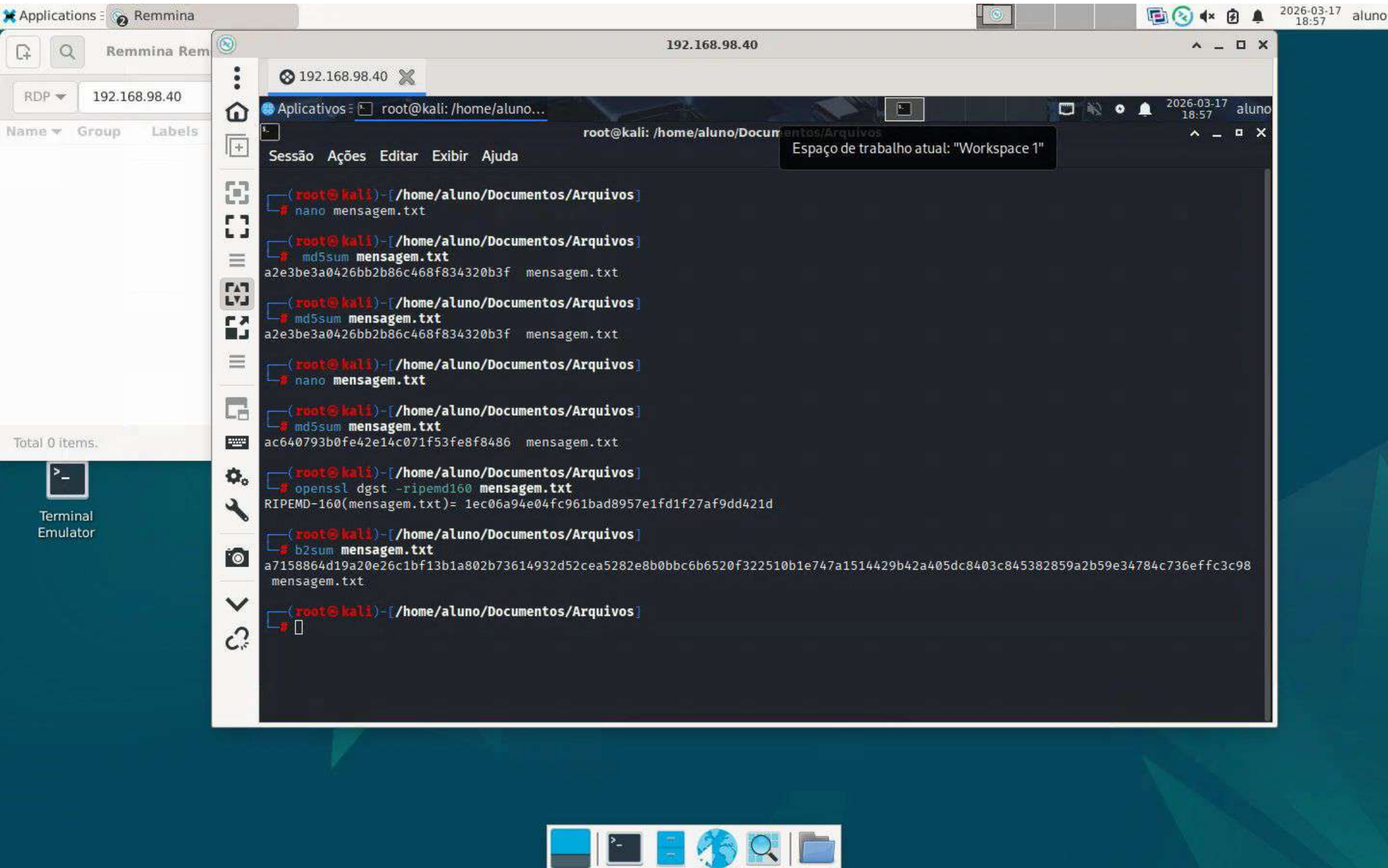
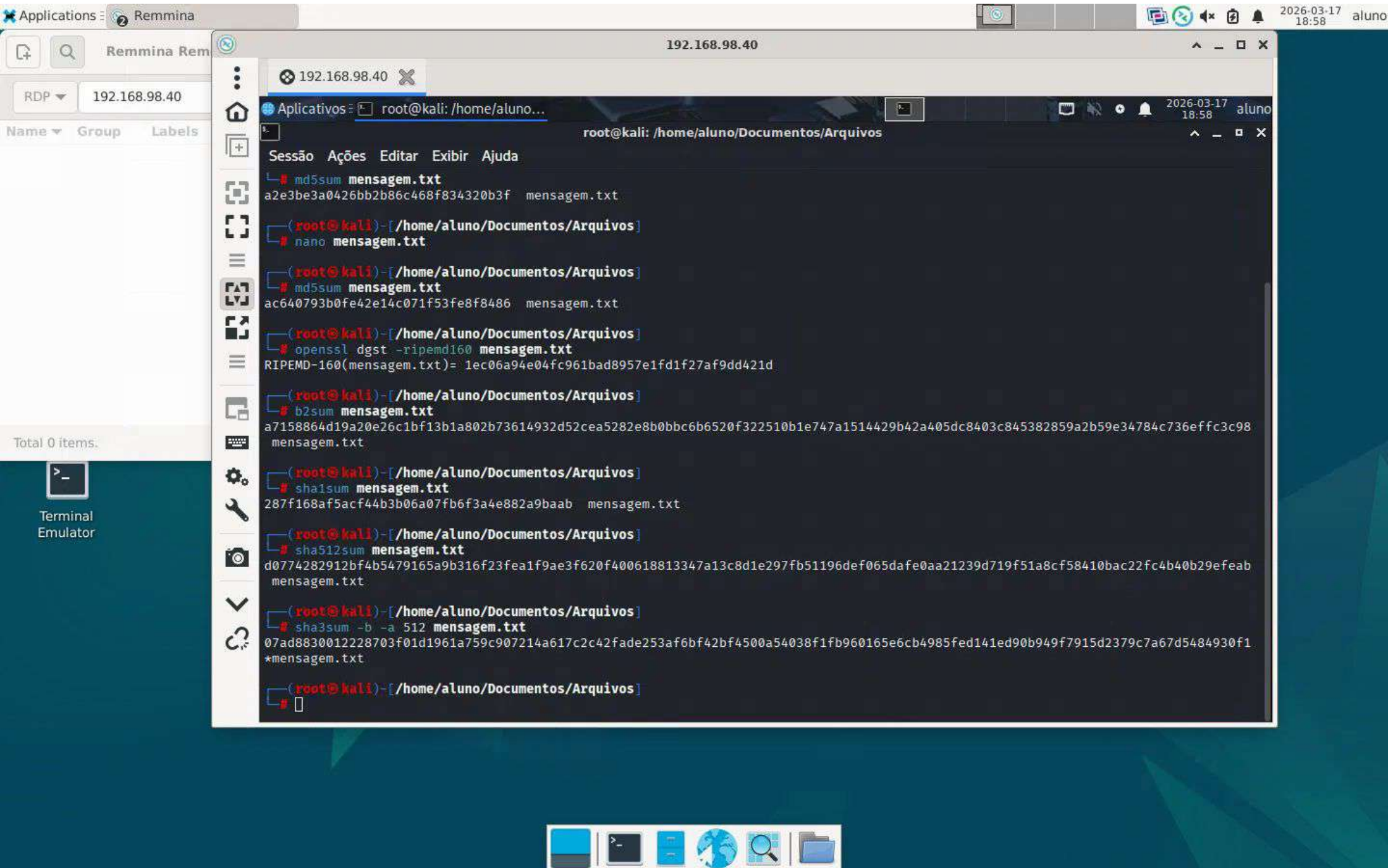






Sessão Ações Editar Exibir Ajuda

```
d0774282912bf4b5479165a9b316f23fea1f9ae3f620f400618813347a13c8d1e297fb51196def065dafe0aa21239d719f51a8cf58410bac22fc4b40b29feab
mensagem.txt
```

```
(root@kali) - [ /home/aluno/Documentos/Arquivos ]
```

```
└─$ sha3sum -b -a 512 mensagem.txt
```

```
07ad8830012228703f01d1961a759c907214a617c2c42fade253af6bf42bf4500a54038f1fb960165e6cb4985fed141ed90b949f7915d2379c7a67d5484930f1
*mensagem.txt
```

```
(root@kali) - [ /home/aluno/Documentos/Arquivos ]
```

```
└─# openssl genpkey -algorithm RSA -out chave_privada.pem
```

[illegible]

```
(root@kali) - [ /home/aluno/Documentos/Arquivos ]
```

```
(root@kali) - [ /home/aluno/Documentos/Arquivos ]
```

```
└─# openssl rsa -pubout -in chave_privada.pem -out chave_publica.pem
writing RSA key
```

```
root@kali:~/Documents/Arquivos
```

```
openssl pkeyutil -encrypt -pubin -inkey chave_publica.pem -in mensagem.txt -out arquivo_criptografado
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─# openssl pkeyutil -decrypt -inkey chave_privada.pem -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

15

```
arquivo_criptografado  chave_privada.pem  chave_publica.pem  imagem.jpg  mensagem_recuperada.txt  mensagem.txt
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```



Sessão Ações Editar Exibir Ajuda

```
read EC key
```

```
Could not open file or uri for loading private key from chave_privada.pem: No such file or directory
unable to load Key
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
# openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out chave_privada.pem
```

```
(root@kali)=[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
# openssl ec -in chave_privada.pem -pubout -out chave_publica.pem
```

```
read EC key
```

```
writing EC key
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
# openssl rand -out chave sessao.bin 32
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─# openssl pkeyutl -derive -inkey chave_privada.pem -peerkey chave_publica.pem -out chave_compartilhada.bin
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─# openssl enc -aes-256-cbc -salt -in mensagem.txt -out arquivo_criptografado -pass file:chave_sessao.bin
```

```
*** WARNING : deprecated key derivation used.
```

Using `-iter` or `-pbkdf2` would be better.

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─# openssl enc -d -aes-256-cbc -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt -pass file:chave_sessao.bin
```

```
*** WARNING : deprecated key derivation used.
```

Using `-iter` or `-pbkdf2` would be better.

```
(root@kali) - [ /home/aluno/Documentos/Arquivos ]
```

15

```
arquivo_criptografado  chave_privada.pem  chave_sessao.bin  mensagem_recuperada.txt
```

```
chave_compartilhada.bin  chave_publica.pem  imagem.jpg  mensagem.txt
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```



```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─ openssl genpkey -algorithm RSA -out chave_privada.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─# openssl rsa -pubout -in chave_privada.pem -out chave_publica.pem
writing RSA key
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─$ openssl dgst -sha256 -sign chave_privada.pem -out assinatura.bin mensagem.txt
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─ openssl dgst -sha256 -verify chave_publica.pem -signature assinatura.bin mensagem.txt
```

Verified OK

Verified OK

Verified: comando não encontrado

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─ nano mensagem_errada.txt
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

```
└─# openssl dgst -sha256 -verify chave_publica.pem -signature assinatura.bin mensagem_errada.txt
```

Verification failure

```
40B74152757F0000:error:02000068:rsa routines:ossl_rsa_verify:bad signature:../crypto/rsa/rsa_sign.c:442:
```

```
40B74152757F0000:error:1C880004:Provider routines:rsa_verify_directly:RSA lib:../providers/implementations/signature/rsa_sig.c:1041:
```

```
(root@kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
```

